

EML 涨价背后：AI 光通信产业链的真实瓶颈正在上移

原文日期 2026-05-28 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

最近市场对光通信链条的关注，开始从"光模块出货"进一步上移到"上游光芯片和激光器"。其中，EML（电吸收调制激光器）涨价、交期拉长、InP 产能紧张，正在成为 AI 光通信产业链里最值得跟踪的核心变化之一。

这条逻辑不是简单的题材炒作，而是由 AI 数据中心高速互联需求推动的真实供需变化。

一、核心判断：EML 紧缺是真逻辑，但具体涨价数字要谨慎看

目前可以较明确确认的是：800G 和 1.6T 高速光模块放量，正在显著拉动高端 EML 和 CW 激光器需求。Lumentum、Coherent 等海外龙头在公开交流中都确认了数据中心光通信需求强劲、EML 出货增长、InP 产能紧张等情况。

换句话说，EML / InP 是当前 AI 光通信链条中较确定的瓶颈环节之一。

但市场上流传的一些具体数字，例如长协价较 2025 年上涨约 10–12 美元/颗、现货价大幅溢价、高端规格交付周期超过 10 个月、供需缺口达到 25%–30% 甚至更高——这些更像是产业调研、券商跟踪或市场渠道口径。方向上可信，但不应直接当作公司官方确认的硬数据。

更严谨的结论是：EML 涨价和交期拉长的方向基本可信，但具体涨价幅度、缺口比例和交付周期仍需持续验证。

二、为什么是 EML，而不是普通光模块？

本轮 AI 光通信需求的本质，是数据中心内部和集群之间的数据交换量暴增。GPU 越多，训练和推理任务越复杂，服务器之间的数据传输压力就越大。过去市场更多关注 GPU、HBM、交换机和光模块，现在瓶颈开始继续上移到光模块内部的核心器件。

EML 的价值在于，它直接决定高速光信号能否稳定、高速、低损耗地传输。从 400G 到 800G，再到 1.6T，光模块速率提升背后，是单通道速率从 100G 向 200G 升级。这对 EML 的调制速度、稳定性、良率、一致性都提出了更高要求。

所以这不是普通元器件涨价，而是 AI 网络升级推动高速光芯片价值量上移。

三、真正卡住供给的是 InP 产能

EML、CW 激光器等高端光芯片，大量依赖 InP，也就是磷化铟材料平台。这类产能不像普通电子零部件一样可以快速扩出来——InP 晶圆制造和外延工艺门槛高；高端客户验证周期长；良率爬坡决定真实交付能力；大客户往往提前锁定产能，中小客户更难拿货。

这也是为什么 Lumentum、Coherent 这类公司在 AI 光通信行情中获得更高估值溢价。市场真正交易的不是“光模块很多”，而是谁掌握高端光芯片产能，谁就掌握了 AI 光通信产业链里的关键瓶颈。

四、海外龙头：LITE 和 COHR 是最直接受益方

Lumentum 的逻辑更偏“瓶颈弹性资产”。它在 EML、CW 激光器和数据中心光芯片上的敞口更直接。只要 800G、1.6T 和未来 CPO 需求持续放量，公司就有机会同时受益于出货增长、产品结构升级和价格韧性。

Coherent 的逻辑更偏“综合平台资产”。它不仅覆盖 InP 平台，也覆盖光器件、模块、材料、OCS 和未来 CPO/NPO 等方向。业务更复杂，但平台属性更强。

两家公司共同的核心变量是：EML 和 CW 激光器出货是否继续超预期；InP 产能扩张是否顺利；1.6T 需求是否如期放量；毛利率是否继续维持高位；大客户订单锁定是否持续。

当前风险：市场对这两家公司已经给了较高预期。后续如果业绩持续兑现，估值可以继续被“AI 瓶颈资产”支撑；但如果价格松动、产能释放过快或毛利率见顶，股价也可能快速回到周期股定价逻辑。

五、A 股映射：源杰科技、长光华芯有替代窗口，但不能线性外推

源杰科技、长光华芯等公司，确实在 100G EML、CW 激光器、200G EML 等方向有进展。尤其在海外高端产能紧张、大客户希望供应链多元化的背景下，国产厂商会迎来验证窗口。

但这里要特别区分四个阶段：产品发布，不等于送样；送样，不等于验证通过；验证通过，不等于批量交付；批量交付，才真正进入财报兑现。

对国产光芯片公司来说，最关键的是：100G EML 是否已经稳定放量；200G EML 是否通过头部客户验证；是否进入中际旭创、新易盛等核心模块厂供应链；是否切入海外云厂商或 NVIDIA 相关链条；毛利率是否体现出高端产品结构改善；订单是否从样品阶段变成批量收入。

如果这些验证点持续兑现，国产光芯片公司会从“主题弹性”走向“业绩弹性”。如果迟迟没有批量订单，股价就容易停留在预期炒作阶段。

六、光模块厂：短期有成本压力，中期龙头更强

对于中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等模块厂来说，上游光芯片涨价会带来 BOM 成本上升。如果关键器件供应紧张，也可能影响交付节奏。

但头部模块厂通常具备更强的锁产能能力、客户绑定能力和价格传导能力。AI 大客户更重视交付稳定性和产品性能，不会单纯因为上游涨价就放弃头部供应商。

所以这轮变化反而可能加剧行业分化：头部模块厂可以通过订单规模、客户资源和供应链能力稳住份额；二线模块厂如果拿不到高端 EML，可能有订单也无法顺利交付；纯组装型公司则更容易承受毛利率压力。

因此，EML 涨价对模块厂的影响不能简单理解为利空，而要看公司是否有议价权、客户绑定和供应链控制能力。

七、A 股交易路径：先炒瓶颈，再炒扩散

按照 A 股的资金偏好，这条线可能会按三个层级扩散：

- **第一层**：最纯瓶颈资产——光芯片、激光器、CW 光源、EML 方向，炒的是“高端光芯片紧缺 + 国产替代 + CPO 光源”。
- **第二层**：光模块龙头——800G/1.6T 出货、海外大客户订单、毛利率改善和产品结构升级。
- **第三层**：材料和衬底——InP、GaAs、外延片、测试设备等，容易出现概念扩散，重点看是否真的进入核心客户供应链。

这条线最怕的不是逻辑不真实，而是股价提前把远期替代和产能释放全部打满。尤其 A 股经常出现产业逻辑真实、公司也确实受益，但股价先按“全球替代成功”定价，财报却还停留在验证阶段的情况。这类票适合跟踪，但不适合只凭小作文追高。

八、后续最重要的验证清单

1. Lumentum 和 Coherent 后续财报中，EML、CW 激光器、数据中心业务是否继续超预期。
2. 1.6T 光模块放量节奏是否加快，尤其是 200G EML 需求是否持续上修。
3. InP 六英寸产线扩张是否顺利，良率是否提升，是否缓解供需紧张。
4. 源杰科技、长光华芯等国产厂商是否拿到头部客户批量订单，而不只是产品发布或送样。
5. 模块厂毛利率是否稳定，能否把上游光芯片涨价传导给客户。
6. 市场是否开始从“供不应求”交易切换到“产能释放后价格见顶”交易。

九、最终判断

EML 涨价背后的核心不是短期炒作，而是 AI 数据中心高速互联需求推动下，产业链瓶颈从光模块继续上移到光芯片和 InP 产能。这条逻辑的真实性较高，尤其海外 Lumentum 和 Coherent 的经营数据已经提供了较强支撑。

但投资上需要保持克制：LITE 和 COHR 是最直接受益方，但估值已经反映较高预期；源杰科技、长光华芯具备国产替代弹性，但关键在客户验证和批量交付；中际旭创、新易盛等模块龙头仍然受益于 800G/1.6T 放量，但需要观察成本传导和毛利率稳定性；材料和衬底方向有扩散机会，但要警惕纯概念炒作。

EML 涨价是真逻辑，InP 产能是真瓶颈，国产替代是真机会；但股价能走多远，最终要看订单、良率、毛利率和财报兑现。